

Compte rendu de TP

Robotique collaborative

Robot collaboratif Universal Robots UR3

Pick & Place · Lois de vitesse · Palettisation · Communication entre robots



Réalisé par

Aya Briksine

Septembre – octobre 2026

Sommaire

1	Introduction et objectifs	2
2	Présentation du poste de travail	2
2.1	Le robot UR3	2
2.2	Éléments de la cellule	3
3	Prise en main du robot	4
3.1	Démarrage	4
3.2	Modes de déplacement manuels	4
3.3	Axes du repère de base	5
3.4	Configuration à variables articulaires nulles	5
4	Schéma cinématique	6
5	Cycle Pick & Place standard	7
5.1	Définition du cycle	7
5.2	Loi de vitesse théorique	7
5.3	Temps de cycle et vitesse moyenne	8
6	Influence des paramètres V et a	9
7	Cycle avec saisie et dépose d'une pièce	9
7.1	Programmation de la pince	9
7.2	Structure du programme	10
7.3	Configurations articulaires relevées	11
7.4	Temps de cycle avec saisie	13
8	Palettisation sur la palette rouge	13
8.1	Principe	13
8.2	L'Assistant Palette de PolyScope	14
8.3	Programme de palettisation	15

8.4	Difficultés rencontrées et précautions	16
9	Dépose sur le tapis et communication entre robots	17
9.1	Organisation de la cellule	17
9.2	Principe de la communication par entrées/sorties	17
9.3	Programmation dans PolyScope	18
9.4	Points de vigilance	19
10	Pistes d’optimisation du temps de cycle	19
11	Conclusion	20
A	Lexique PolyScope	20

1. Introduction et objectifs

Ce TP porte sur la mise en œuvre d'un robot collaboratif six axes **Universal Robots UR3**, équipé d'une pince électrique deux doigts **Robotiq Hand-E** et programmé depuis la console tactile **PolyScope**. Il s'est déroulé en plusieurs étapes, de la simple prise en main du robot jusqu'à une cellule complète dans laquelle deux robots échangent des pièces par l'intermédiaire d'un tapis convoyeur.

Les objectifs étaient les suivants :

- maîtriser les déplacements manuels du robot, en mode articulaire et dans le repère opérationnel ;
- identifier la configuration où toutes les variables articulaires sont nulles, en déduire la position de l'effecteur et dresser le schéma cinématique ;
- programmer un cycle Pick & Place standard et relier son temps de cycle aux paramètres de vitesse et d'accélération ;
- intégrer la pince pour saisir et déposer une pièce réelle ;
- réaliser une **palettisation** : prélever des pièces dans une goulotte et les ranger dans les alvéoles d'une palette rouge ;
- déposer les pièces sur un **tapis convoyeur** et **synchroniser deux robots** par échange de signaux.

2. Présentation du poste de travail

2.1 Le robot UR3

L'UR3 est le plus petit robot de la gamme e-Series/CB d'Universal Robots. C'est un robot **collaboratif** : il peut travailler à proximité d'un opérateur sans cage de protection, car il surveille en permanence les efforts dans ses articulations et s'arrête en cas de contact anormal.

Caractéristique	Valeur (données constructeur)
Nombre d'axes	6 liaisons pivots
Charge utile	3 kg
Rayon d'action	500 mm
Répétabilité	$\pm 0,1$ mm
Rotation des articulations	$\pm 360^\circ$ (rotation infinie pour le dernier axe)
Vitesse typique du PCO	1 m/s

Tableau 1: Principales caractéristiques de l'UR3.

2.2 Éléments de la cellule

La cellule utilisée (figure 1) comprend :

- le robot UR3 fixé sur une table en profilés aluminium ;
- un **capteur d'effort** Robotiq monté sur la bride, suivi de la **pince Hand-E** à deux doigts parallèles (course de 0 à 50 mm) ;
- la **console de programmation** (teach pendant), avec son bouton d'arrêt d'urgence ;
- une **goulotte d'alimentation inclinée** : les pièces cylindriques blanches y descendent par gravité, de sorte que la pièce suivante se présente toujours au même endroit ;
- une **palette rouge** et une palette grise à alvéoles, dans lesquelles les pièces sont rangées ;
- un **tapis convoyeur** qui relie ce poste à un second robot UR3 ;
- un bouton poussoir vert sur la table, utilisable comme bouton de départ cycle ;
- une rubalise délimitant la zone de travail.

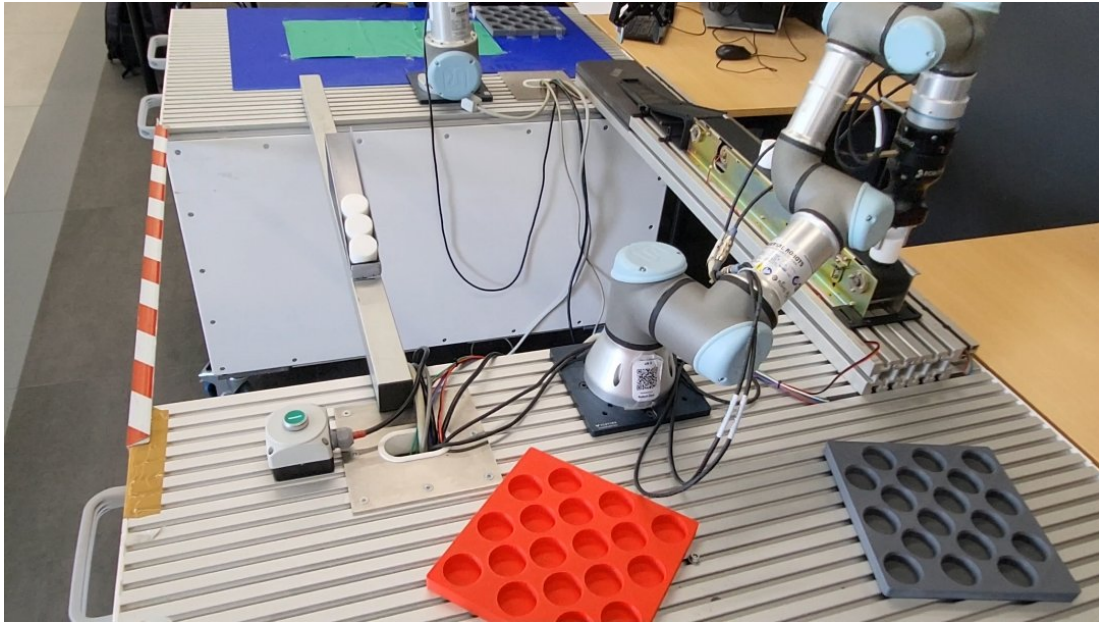


Figure 1: Vue d'ensemble du poste : goulotte d'alimentation (à gauche), robot UR3, palettes rouge et grise (au premier plan) et tapis convoyeur (à droite) menant au second robot.

3. Prise en main du robot

3.1 Démarrage

À la mise sous tension, le robot est initialisé depuis l'écran *Initialiser le robot* : le bouton **ON** alimente les moteurs, puis **DÉMARRER** relâche les freins. On accède ensuite à l'environnement de programmation par *Programmer le robot* puis *Programme vide*.

3.2 Modes de déplacement manuels

L'onglet *Déplacement* de PolyScope (figure 2) offre deux façons de piloter le robot.

Déplacement articulaire (Joint). Chaque articulation (Base, Épaule, Coude, Poignets 1, 2 et 3) est commandée indépendamment à l'aide des flèches de la zone *Déplacer les articulations*. La trajectoire de l'outil n'est pas maîtrisée : elle résulte de la rotation d'un seul axe. Ce mode est utile pour sortir le robot d'une configuration gênante ou pour faire tourner rapidement la base.

Déplacement opérationnel. Les zones *Position PCO* et *Orientation PCO* déplacent le centre d'outil (PCO, ou TCP en anglais) en translation selon X, Y, Z et en rotation autour de ces axes. Le contrôleur résout en temps réel le modèle géométrique inverse pour coordonner les six articulations. C'est le mode le plus intuitif pour amener la pince au-dessus d'une pièce.

Le bouton **Fonctionnement libre** permet enfin de guider le robot à la main : les freins restent desserrés et le robot compense son propre poids. C'est la méthode la plus rapide pour apprendre un point.

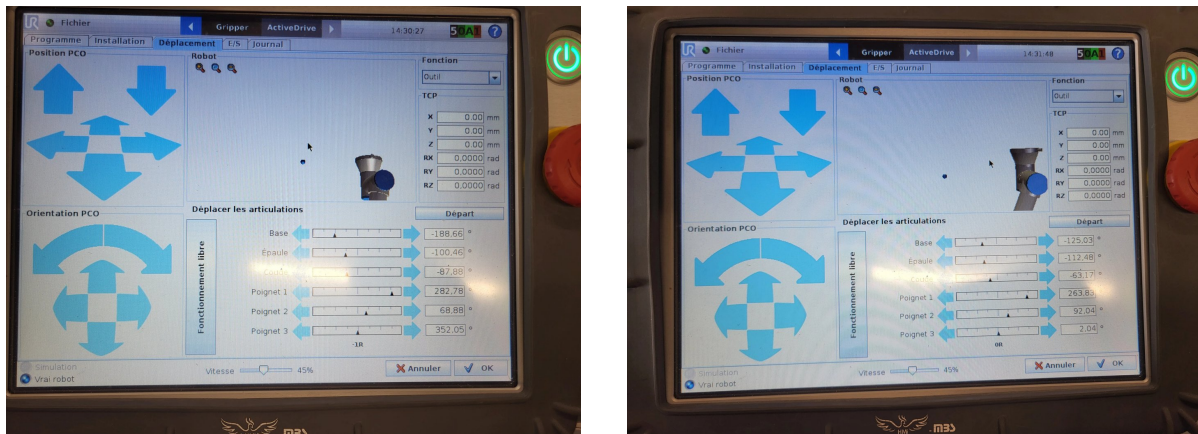


Figure 2: Onglet *Déplacement* de PolyScope : flèches de pilotage du PCO (à gauche), vue 3D du robot et valeurs des six articulations (à droite), pour deux configurations différentes.

3.3 Axes du repère de base

Le repère de base est lié au socle du robot. L'axe Z est vertical, orienté vers le haut. Les axes X et Y sont horizontaux ; leur orientation se repère en déplaçant le PCO avec l'option *Fonction* : *Base* et en observant le sens du mouvement sur le robot réel.

Remarque

Lors de nos relevés, le menu *Fonction* était réglé sur « Outil ». Dans ce mode, la position du PCO est exprimée dans le repère de l'outil lui-même : l'affichage vaut donc toujours $X = Y = Z = 0$ et $R_X = R_Y = R_Z = 0$, comme on le voit sur la figure 2. Pour lire les coordonnées réelles du PCO, il faut sélectionner « Base ».

3.4 Configuration à variables articulaires nulles

Pour $\theta_1 = \dots = \theta_6 = 0$, le bras de l'UR3 est tendu à l'horizontale. La position de la bride se calcule à partir des paramètres de Denavit-Hartenberg constructeur (tableau 2).

Articulation i	a_i (mm)	d_i (mm)	α_i (rad)
1	0	151,9	1,5708
2	-243,65	0	0
3	-213,25	0	0
4	0	112,35	1,5708
5	0	85,35	-1,5708
6	0	81,9	0

Tableau 2: Paramètres de Denavit-Hartenberg de l'UR3.

Chaque ligne du tableau définit une matrice de passage homogène entre deux repères successifs :

$${}^{i-1}T_i = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad {}^0T_6 = \prod_{i=1}^6 {}^{i-1}T_i.$$

Pour $\theta_i = 0$, tous les sinus s'annulent et le produit se simplifie. La position de la bride vaut alors :

$$X = a_2 + a_3, \quad Y = -(d_4 + d_6), \quad Z = d_1 - d_5.$$

Position de la bride pour $\theta_i = 0$:

$$X \approx -456,9 \text{ mm}, \quad Y \approx -194,3 \text{ mm}, \quad Z \approx 66,6 \text{ mm}.$$

Si un PCO est défini pour la pince, il faut ajouter la longueur de l'outil selon l'axe de la bride.

4. Schéma cinématique

La figure 3 représente le robot vu de côté dans la configuration $\theta_i = 0$. Les six liaisons sont des pivots. Les axes 2, 3 et 4 sont parallèles entre eux et perpendiculaires au plan du bras : l'épaule, le coude et le premier poignet forment un « bras plan ». L'axe 1 (base) est vertical, et les axes 5 et 6 complètent l'orientation de l'outil. Contrairement à un robot industriel classique, les trois axes du poignet ne sont pas concourants, ce qui explique les décalages d_4 , d_5 et d_6 .

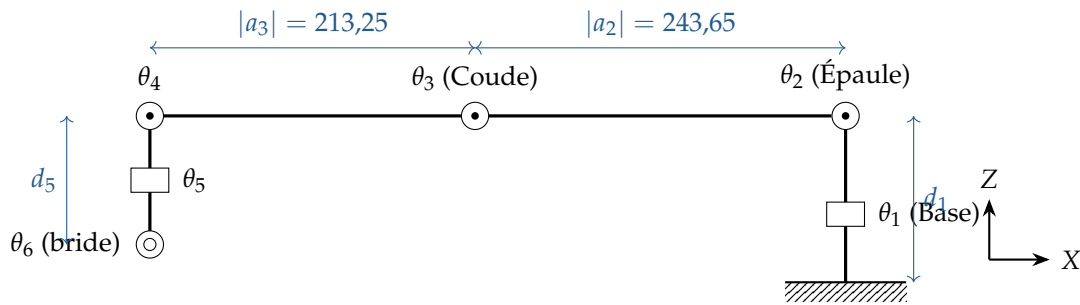


Figure 3: Schéma cinématique simplifié de l'UR3 pour $\theta_i = 0$ (vue de côté, cotes en mm). Les décalages d_4 et d_6 sont perpendiculaires au plan de la figure.

5. Cycle Pick & Place standard

5.1 Définition du cycle

Le cycle standard est un aller-retour entre deux points distants de 12 pouces (305 mm) : descente de 1 pouce (25,4 mm), remontée, translation horizontale de 305 mm, descente, remontée, puis retour horizontal. Le cycle comporte donc **4 mouvements verticaux** et **2 mouvements horizontaux**, pour une distance totale de :

$$D = 4 \times 25,4 + 2 \times 305 = 711,6 \text{ mm.}$$

Le cycle a d'abord été programmé sans saisie de pièce, en *DéplacementL*, avec $V = 1000 \text{ mm/s}$ et $a = 1000 \text{ mm/s}^2$.

5.2 Loi de vitesse théorique

Le robot suit une loi en trapèze de vitesse : accélération constante a , palier à la vitesse V , puis décélération $-a$. La distance minimale nécessaire pour atteindre V puis s'arrêter vaut :

$$d_{\text{lim}} = \frac{V^2}{a} = \frac{1000^2}{1000} = 1000 \text{ mm.}$$

Comme d_{lim} est bien supérieure aux distances parcourues, **la vitesse V n'est jamais atteinte** : le profil est **triangulaire**. Le robot accélère sur la moitié du trajet puis décélère sur l'autre moitié. Pour un déplacement de longueur d :

$$\frac{d}{2} = \frac{1}{2} a \left(\frac{t}{2} \right)^2 \quad \Rightarrow \quad t = 2 \sqrt{\frac{d}{a}}, \quad V_{\text{max}} = a \frac{t}{2} = \sqrt{a d}.$$

Mouvement	d (mm)	V_{max} (mm/s)	t (s)
Vertical	25,4	159	0,319
Horizontal	305,0	552	1,105

Tableau 3: Grandeurs théoriques pour $V = 1000 \text{ mm/s}$, $a = 1000 \text{ mm/s}^2$.

Les figures 4 et 5 représentent la vitesse et la position au cours du déplacement horizontal.

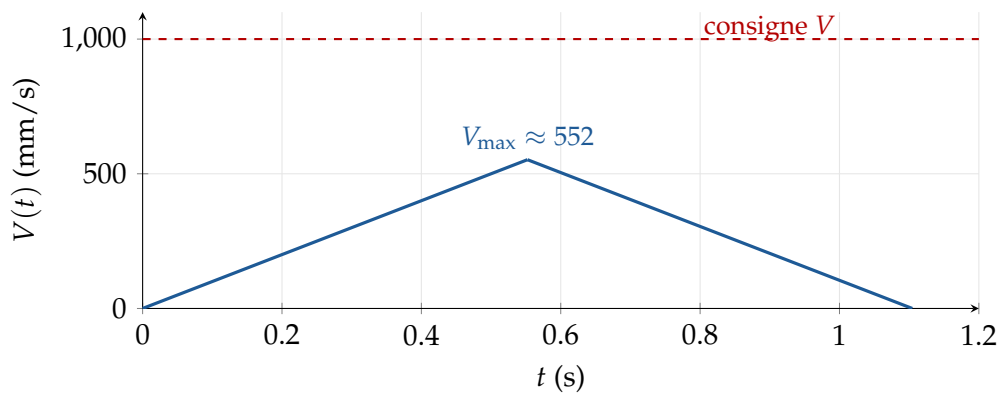


Figure 4: Loi de vitesse triangulaire du déplacement horizontal de 305 mm.

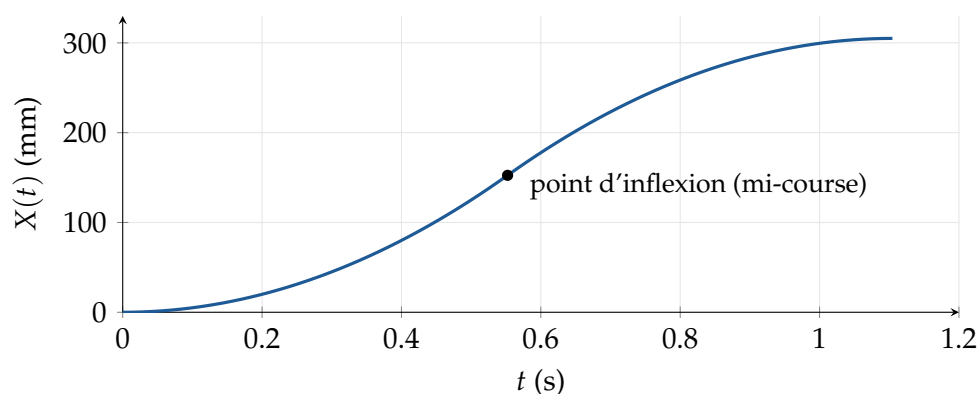


Figure 5: Loi de position : deux arcs de parabole raccordés à mi-course.

5.3 Temps de cycle et vitesse moyenne

Le temps de cycle théorique, en supposant un arrêt à chaque point, vaut :

$$T_{cy,th} = 4 \times 0,319 + 2 \times 1,105 \approx 3,49 \text{ s}, \quad V_{moy,th} = \frac{D}{T_{cy,th}} = \frac{711,6}{3,49} \approx 204 \text{ mm/s}.$$

Pour mesurer le temps réel avec une bonne précision, on chronomètre 10 cycles enchaînés et on divise par 10 : l'erreur de déclenchement du chronomètre est ainsi divisée par 10.

Vitesse maximale théorique $V_{max,th}$	552 mm/s (horizontal)
Vitesse moyenne théorique $V_{moy,th}$	204 mm/s
Temps de cycle théorique $T_{cy,th}$	3,49 s

Le temps mesuré est attendu légèrement supérieur au temps théorique : le contrôleur marque un bref temps de stabilisation à chaque point d'arrêt, et le calcul de la trajectoire suivante ajoute un délai. La vitesse moyenne réelle est donc un peu plus faible que la vitesse théorique.

6. Influence des paramètres V et a

Le calcul précédent montre que, tant que le profil reste triangulaire, le temps de déplacement ne dépend **que de l'accélération** :

$$t = 2\sqrt{\frac{d}{a}} \implies T_{cy} \propto \frac{1}{\sqrt{a}}.$$

La consigne de vitesse V n'a aucune influence, car elle n'est jamais atteinte sur des distances aussi courtes.

V (mm/s)	a (mm/s ²)	$T_{cy,th}$ (s)	Gain / cas 1
1000	1000	3,49	1,00
2000	2000	2,46	1,41
3000	3000	2,01	1,73

Tableau 4: Temps de cycle théoriques pour différents couples (V, a) .

Doubler l'accélération divise le temps de cycle par $\sqrt{2} \approx 1,41$ et non par 2. Le gain diminue donc à mesure que l'on augmente a , alors que les efforts dans les articulations et sur la pièce augmentent, eux, proportionnellement à a .

Remarque

En pratique, le contrôleur de l'UR3 limite la vitesse du PCO et peut réduire les consignes trop élevées. Les temps réels sont aussi un peu plus longs que la théorie, à cause des temps de stabilisation à chaque arrêt et du calcul des trajectoires.

7. Cycle avec saisie et dépose d'une pièce

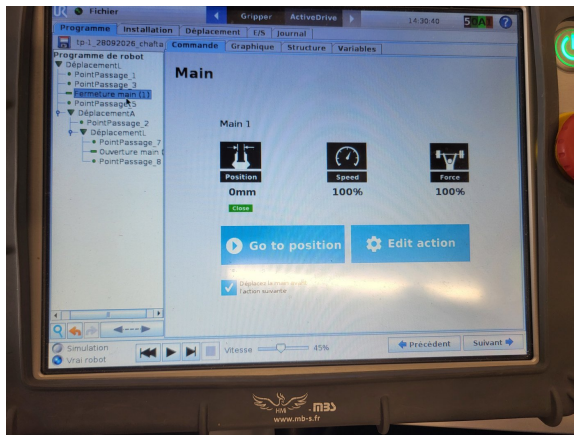
7.1 Programmation de la pince

La pince Hand-E est pilotée par le module *Gripper* (URCap Robotiq) intégré à PolyScope. Chaque action de pince est définie par trois paramètres :

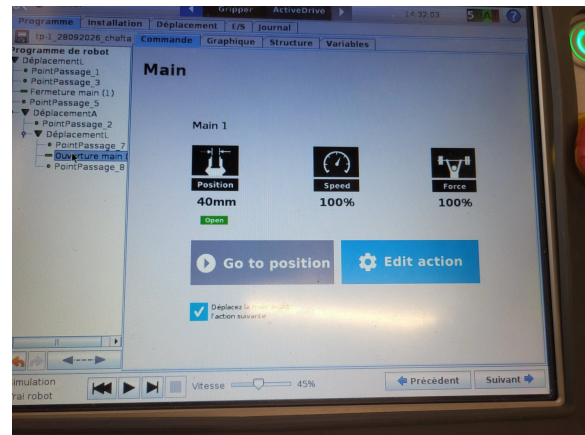
- la **position** cible des doigts, de 0 mm (fermée) à 50 mm (ouverte) ;
- la **vitesse** de déplacement des doigts, en pourcentage du maximum ;
- la **force** de serrage, en pourcentage du maximum.

Pour la fermeture, nous avons choisi une position de 0 mm : la pince se ferme jusqu'à rencontrer la pièce, puis maintient l'effort. Pour l'ouverture, une position de 40 mm suffit à libérer la pièce

cylindrique (figure 6). L'option « Déplacez la main avant l'action suivante » est cochée : le robot attend la fin du mouvement des doigts avant de repartir, ce qui évite de soulever une pièce mal serrée.



(a) Fermeture : 0 mm, vitesse et force 100 %.



(b) Ouverture : 40 mm.

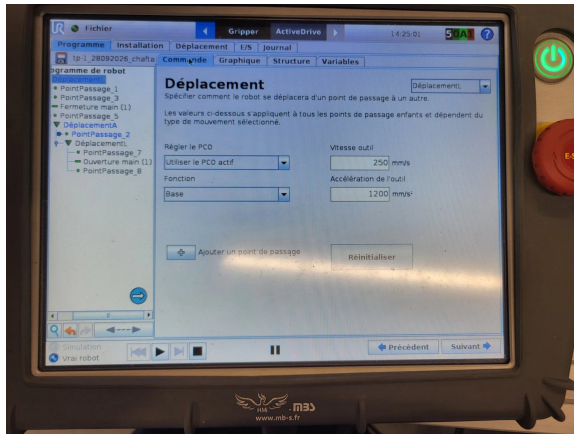
Figure 6: Paramétrage des actions de la pince Robotiq Hand-E dans PolyScope.

7.2 Structure du programme

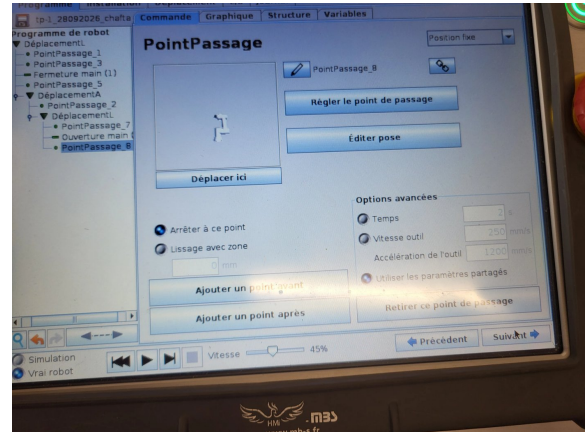
Le programme tp-1_28092026 combine des déplacements linéaires pour les phases proches de la pièce et un déplacement articulaire pour le transfert (tableau 5 et figure 7).

Instruction	Mode	Rôle
PointPassage_1	DéplacementL	Approche au-dessus de la pièce
PointPassage_3	DéplacementL	Descente en position de prise
Fermeture main	Pince	Serrage (0 mm, vitesse et force 100 %)
PointPassage_5	DéplacementL	Remontée avec la pièce
PointPassage_2	DéplacementA	Transfert au-dessus de la zone de dépose
PointPassage_7	DéplacementL	Descente en position de dépose
Ouverture main	Pince	Relâchement (ouverture 40 mm)
PointPassage_8	DéplacementL	Retrait vertical

Tableau 5: Structure du programme de Pick & Place avec saisie.



(a) Nœud *Déplacement* : $V = 250 \text{ mm/s}$, $a = 1200 \text{ mm/s}^2$.



(b) Point de passage avec arrêt (*Arrêter à ce point*).

Figure 7: Arborescence du programme et paramètres d'un mouvement dans PolyScope.

Les paramètres cinématiques retenus pour les déplacements linéaires sont $V = 250 \text{ mm/s}$ et $a = 1200 \text{ mm/s}^2$. Ces valeurs réduites par rapport au cycle à vide limitent les efforts d'inertie sur la pièce serrée et évitent qu'elle glisse entre les doigts.

Chaque point de passage peut être réglé de deux façons. En « **Arrêter à ce point** », le robot s'immobilise exactement sur le point, ce qui est indispensable pour saisir ou déposer. En « **Lissage avec zone** », le robot passe à proximité du point sans s'arrêter, en raccordant les deux segments par une courbe : c'est plus rapide, mais moins précis.

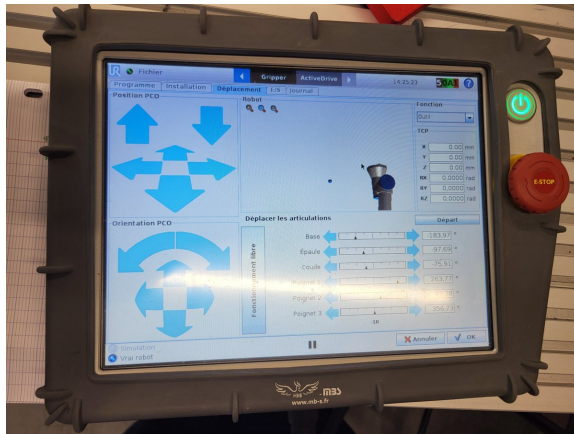
7.3 Configurations articulaires relevées

Le tableau 6 regroupe les configurations articulaires relevées sur la console pendant l'apprentissage des points.

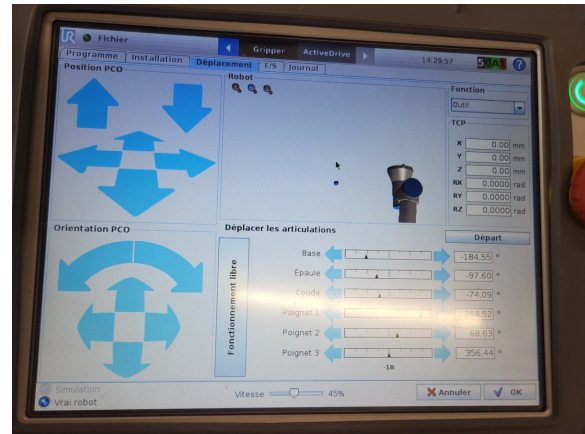
Relevé	Base	Épaule	Coude	Poignet 1	Poignet 2	Poignet 3
A	-183,97	-97,69	-75,91	263,77	69,38	356,73
B	-184,55	-97,60	-74,09	264,52	68,63	356,44
C	-188,66	-100,46	-87,88	282,78	68,88	352,05
D	-184,46	-97,55	-74,03	264,35	68,65	356,51
E	-125,03	-112,48	-63,17	263,83	92,04	2,04

Tableau 6: Positions articulaires relevées (en degrés).

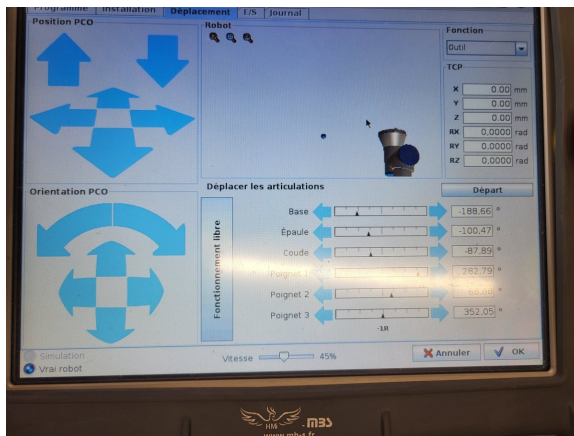
Les photos de la console prises lors de l'apprentissage de chaque point de passage sont présentées sur la figure 8. On y lit, pour chaque point, la valeur des six articulations ainsi que la vue 3D de la posture du robot.



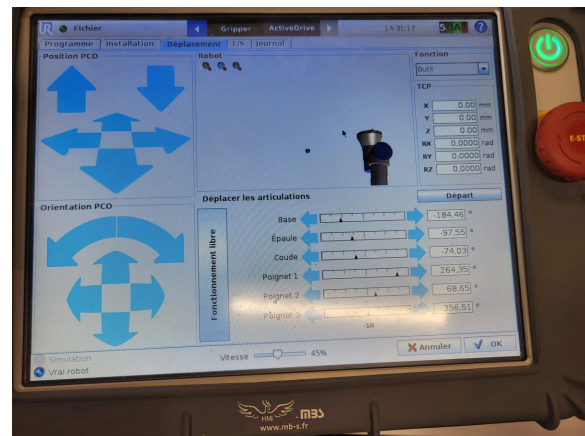
(a) Relevé A



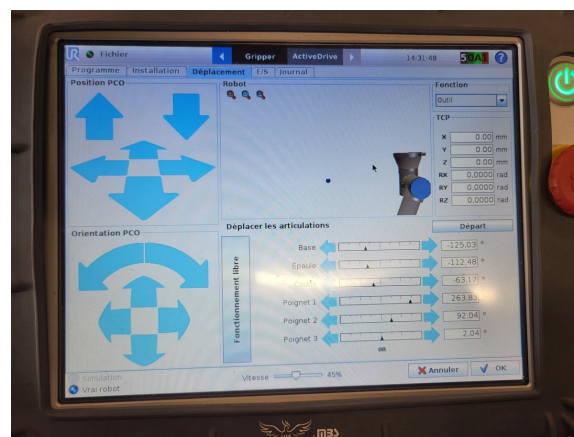
(b) Relevé B



(c) Relevé C



(d) Relevé D



(e) Relevé E (après rotation de la base)

Figure 8: Écrans de la console lors de l'apprentissage des points de passage.

Les relevés A à D sont très proches : ils correspondent à la zone de prise, où le robot ne se déplace que de quelques centimètres verticalement. Le relevé E diffère surtout par la base, qui a tourné d'environ 60° : c'est le transfert vers la zone de dépose. Ce mouvement, dominé par la rotation d'une seule articulation, justifie l'emploi d'un *DéplacementA*, plus rapide et plus naturel pour le robot qu'une ligne droite.

7.4 Temps de cycle avec saisie

Pour la translation de 305 mm, on a $V^2/a = 52 \text{ mm} < 305 \text{ mm}$: le profil devient **trapézoïdal** et la vitesse V est atteinte. Le temps vaut alors :

$$t_{\text{horiz}} = \frac{d}{V} + \frac{V}{a} = \frac{305}{250} + \frac{250}{1200} \approx 1,43 \text{ s.}$$

Pour les mouvements verticaux, $25,4 \text{ mm} < 52 \text{ mm}$: le profil reste triangulaire, avec $t_{\text{vert}} \approx 0,29 \text{ s.}$

Temps de cycle théorique (mouvements seuls, tout en linéaire) $\approx 4,0 \text{ s}$

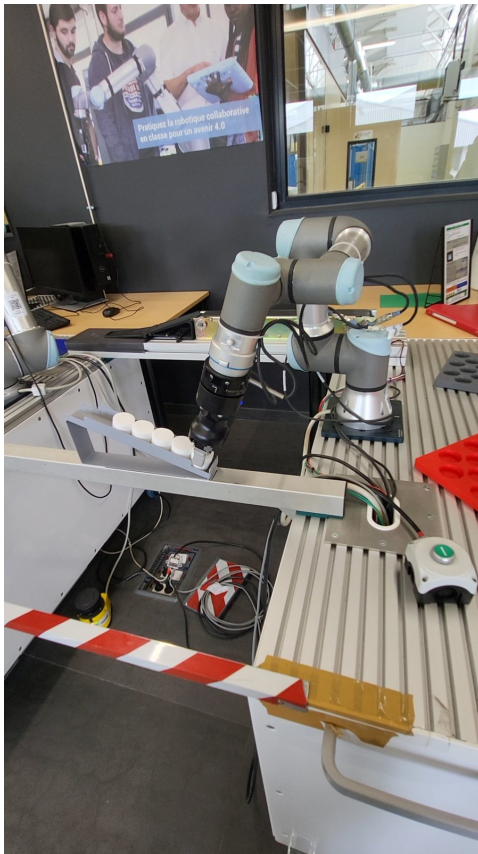
Le temps mesuré est plus long que le calcul, car il inclut le temps de fermeture et d'ouverture de la pince. En revanche, le transfert réalisé en *Déplacement A* peut être plus court que son équivalent linéaire.

8. Palettisation sur la palette rouge

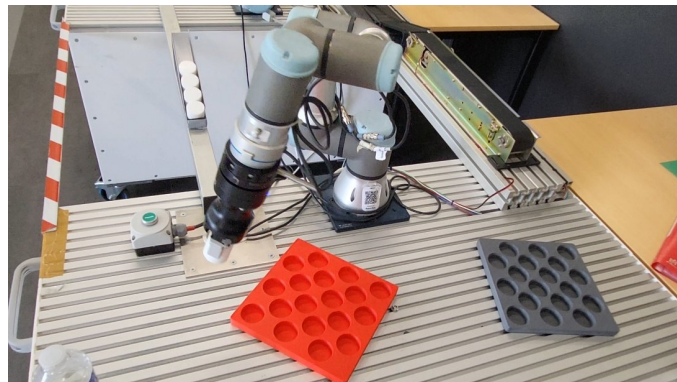
8.1 Principe

L'objectif est de prélever successivement les pièces cylindriques blanches dans la **goulotte d'alimentation** et de les ranger une à une dans les alvéoles de la **palette rouge**.

La goulotte est inclinée : à chaque fois que le robot retire la pièce du bas, les suivantes glissent par gravité et la pièce suivante vient prendre sa place (figure 9). Le **point de prise est donc toujours le même**, et il suffit d'un simple point de passage fixe pour la prise. En revanche, le **point de dépose change à chaque cycle**, puisque chaque pièce va dans une alvéole différente.



(a) Saisie de la pièce en bas de la goulotte.



(b) Pièce saisie, avant le transfert vers la palette.

Figure 9: Prise des pièces dans la goulotte d'alimentation gravitaire.

8.2 L'Assistant Palette de PolyScope

Plutôt que d'apprendre à la main un point par alvéole, on utilise l'**Assistant Palette** (onglet *Structure*, sous-menu *Assistants*, bouton *Palette*). Il calcule automatiquement toutes les positions à partir de quelques points appris. L'arborescence créée contient les éléments suivants :

- **Modèle** : choix de l'organisation des pièces (ligne, carré, boîte ou liste de points), puis du nombre de lignes, de colonnes et d'étages. Pour la palette rouge, on choisit le modèle « carré ».
- **Angle** : apprentissage des positions des pièces aux coins de la grille (les quatre alvéoles d'angle).
- **PointModèle** : premier point de pièce, en général confondu avec le premier coin.
- **Approche** : point au-dessus de l'alvéole, atteint avant la descente, pour éviter de heurter la palette ou les pièces déjà posées.
- **Quitter** : point de retrait après la dépose, pour la même raison.
- **Régler** : action réalisée sur l'alvéole. Ici, on y place l'instruction d'**ouverture de la pince**.

- **Attendre** : temporisation courte qui laisse à la pince le temps de s'ouvrir complètement avant la remontée.

À partir des coins, PolyScope interpole les positions intermédiaires. Pour une grille de n_l lignes et n_c colonnes, avec P_1 le premier coin, P_2 le coin au bout de la première ligne et P_3 le coin au bout de la première colonne, la position de l'alvéole (i, j) vaut :

$$P_{i,j} = P_1 + \frac{j}{n_c - 1} (P_2 - P_1) + \frac{i}{n_l - 1} (P_3 - P_1), \quad 0 \leq i < n_l, 0 \leq j < n_c.$$

Il est donc essentiel d'apprendre les coins avec soin : une erreur sur un coin se répercute sur toute une ligne ou une colonne.

8.3 Programme de palettisation

Le programme complet enchaîne une prise fixe et une dépose par l'Assistant Palette :

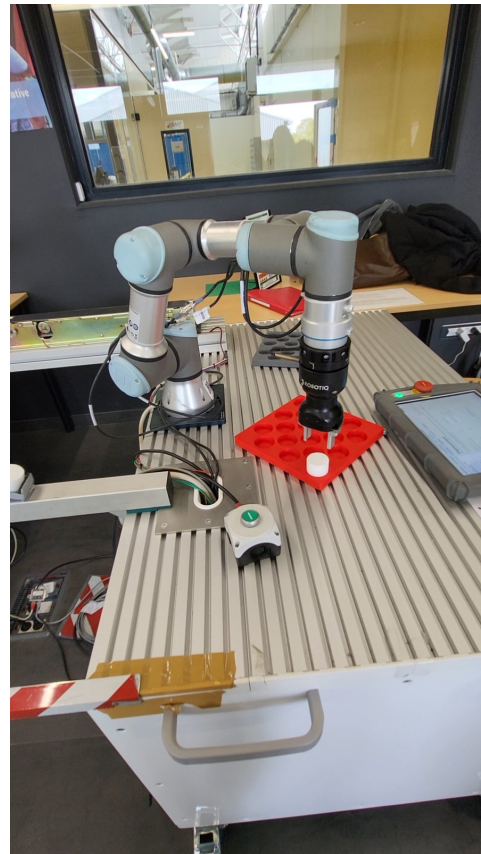
Structure du programme de palettisation

```
Programme de robot
  Ouverture main
  DéplacementA → position d'attente
  Boucle (tant qu'il reste des alvéoles libres)
    DéplacementL → approche goulotte
    DéplacementL → prise goulotte
    Fermeture main
    DéplacementL → retrait goulotte
  Palette (modèle carré)
    Approche → Dépose (PointModèle) → Régler : Ouverture main
    → Attendre → Quitter
  DéplacementA → position d'attente
```

À chaque passage dans la commande *Palette*, un compteur interne passe à l'alvéole suivante. Lorsque toutes les alvéoles sont remplies, la palette est terminée.



(a) Approche au-dessus d'une alvéole.



(b) Dépose de la pièce dans l'alvéole.

Figure 10: Palettisation des pièces dans la palette rouge.

8.4 Difficultés rencontrées et précautions

La palettisation demande plus de précision qu'un simple Pick & Place, car les alvéoles laissent peu de jeu autour de la pièce. Plusieurs précautions ont été nécessaires :

- apprendre les coins de la palette avec la pince **tenant une pièce**, pour que la hauteur de dépose soit correcte ;
- garder la **même orientation** de l'outil sur tous les coins, sinon l'interpolation produit des orientations intermédiaires imprévues ;
- placer le point d'**approche** suffisamment haut pour que la pièce ne touche pas les bords de l'alvéole ;
- en cas de besoin, utiliser le **capteur d'effort** pour poser la pièce jusqu'au contact, ce qui compense un léger défaut de hauteur.

9. Dépose sur le tapis et communication entre robots

9.1 Organisation de la cellule

Dans la dernière partie du TP, la cellule a été étendue : au lieu (ou en plus) de ranger les pièces dans la palette, le robot les dépose sur un **tapis convoyeur**. Ce tapis transporte les pièces vers le poste voisin, où un **second robot UR3** les récupère (figure 1, à droite).

Les deux robots partagent donc une ressource commune, le tapis. Sans coordination, plusieurs situations problématiques peuvent survenir :

- le robot 1 dépose une pièce alors que la précédente n'a pas encore été retirée ;
- le robot 2 descend chercher une pièce qui n'est pas encore arrivée ;
- les deux robots interviennent en même temps sur la zone de transfert.

Il faut donc mettre en place une **communication** entre les robots.

9.2 Principe de la communication par entrées/sorties

Les contrôleurs UR disposent d'**entrées et sorties numériques** (tout ou rien, 24 V). On relie une sortie numérique du robot 1 à une entrée numérique du robot 2, et inversement. Chaque robot peut ainsi envoyer un signal à l'autre avec l'instruction **Régler** (mise à 1 ou à 0 d'une sortie), et attendre un signal de l'autre avec l'instruction **Attendre** (attente qu'une entrée passe à 1).

Le dialogue suit le principe d'une **poignée de main** (handshake) :

1. le robot 1 dépose la pièce sur le tapis, se retire, puis met sa sortie « pièce disponible » à 1 ;
2. le tapis amène la pièce jusqu'au poste 2 ;
3. le robot 2, qui attendait ce signal, va prendre la pièce ;
4. une fois la pièce saisie et la zone libérée, le robot 2 met sa sortie « pièce prise » à 1 ;
5. le robot 1 reçoit ce signal, remet sa sortie à 0 et peut lancer un nouveau cycle.

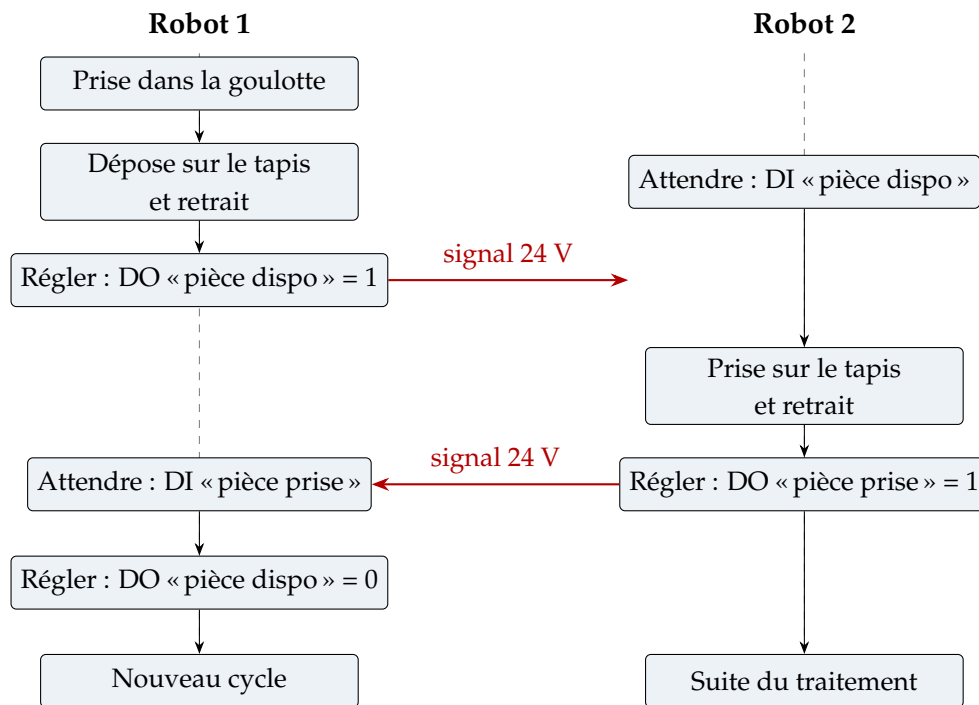


Figure 11: Diagramme de séquence de la communication entre les deux robots.

9.3 Programmation dans PolyScope

Côté robot 1, la fin du cycle de dépose sur le tapis s'écrit :

Robot 1 – dépose sur le tapis

```

DéplacementL → approche tapis
DéplacementL → dépose tapis
Ouverture main
DéplacementL → retrait tapis
Régler    DO «pièce dispo» = Vrai
Attendre  DI «pièce prise» = Vrai
Régler    DO «pièce dispo» = Faux
  
```

Côté robot 2, le cycle commence par l'attente du signal :

Robot 2 – reprise sur le tapis

```

Attendre DI «pièce dispo» = Vrai
DéplacementL → approche tapis
DéplacementL → prise tapis
Fermeture main
DéplacementL → retrait tapis
Régler    DO «pièce prise» = Vrai
...
Régler    DO «pièce prise» = Faux
  
```

L'état des entrées et sorties peut être vérifié en direct dans l'onglet **E/S** de PolyScope : chaque voie s'allume lorsqu'elle est active. C'est l'outil le plus simple pour vérifier le câblage avant de lancer les deux programmes ensemble.

9.4 Points de vigilance

- **Remise à zéro des signaux.** Un signal laissé à 1 par erreur fait croire à l'autre robot qu'une pièce est disponible. Chaque sortie doit être remise à 0 en fin d'échange et en début de programme.
- **Ordre de démarrage.** Le robot 2 doit être lancé en premier, pour qu'il soit en attente quand le robot 1 envoie son premier signal.
- **Blocage.** Si un signal ne vient jamais (pièce tombée, câble débranché), un robot reste bloqué dans son instruction *Attendre*. On peut ajouter un délai maximal pour détecter ce cas.
- **Sécurité.** Les deux robots étant collaboratifs, une collision ou un contact avec un opérateur provoque un arrêt de protection. Il faut néanmoins vérifier que leurs zones de travail ne se chevauchent pas au-dessus du tapis.

10. Pistes d'optimisation du temps de cycle

Les différentes parties du TP permettent d'identifier les leviers qui réduisent le temps de cycle :

- **Vitesse et accélération.** Sur des trajets courts, c'est surtout l'accélération qui compte ($T_{cy} \propto 1/\sqrt{a}$), dans la limite de ce que supporte la prise de la pièce.
- **Mouvement articulaire ou cartésien.** Le *DéplacementA* est plus rapide pour les grands transferts ; le *DéplacementL* reste nécessaire pour approcher et quitter la pièce.
- **Raccourcissement des déplacements.** Abaisser les points d'approche et de retrait au strict nécessaire réduit les distances verticales.
- **Lissage des positions intermédiaires.** Passer les points de transfert en « Lissage avec zone » supprime les arrêts inutiles.
- **Amplitude de la pince.** Ouvrir la pince juste au-delà du diamètre de la pièce, plutôt qu'en grand, réduit le temps de chaque action.
- **Position de la tâche.** Placer la goulotte, la palette et le tapis de façon à limiter la rotation de la base raccourcit les transferts.

11. Conclusion

Ce TP a permis de couvrir l'ensemble de la mise en œuvre d'un robot collaboratif, de la prise en main jusqu'à une cellule à deux robots.

L'étude du cycle Pick & Place a montré que, pour des déplacements courts, la vitesse de consigne n'est jamais atteinte : le temps de cycle est piloté par l'accélération et varie comme $1/\sqrt{a}$. L'intégration de la pince a mis en évidence l'intérêt de combiner des déplacements linéaires près de la pièce et articulaires pour les transferts.

La palettisation dans la palette rouge a illustré la puissance de l'Assistant Palette : quelques points appris suffisent pour remplir toute une grille, à condition d'apprendre les coins avec précision. Enfin, la dépose sur le tapis et la synchronisation avec le second robot par entrées/-sorties numériques ont montré comment plusieurs machines peuvent partager une même ressource de façon sûre, grâce à un simple dialogue de type poignée de main.

Ces notions – lois de mouvement, choix du type de trajectoire, palettisation et communication entre équipements – sont directement transposables aux cellules robotisées industrielles.

A. Lexique PolyScope

Terme PolyScope (FR)	Équivalent anglais	Signification
DéplacementL	MoveL	Trajectoire linéaire de l'outil
DéplacementA	MoveJ	Interpolation articulaire
DéplacementP	MoveP	Vitesse d'outil constante (process)
PointPassage	Waypoint	Point de la trajectoire
PCO	TCP	Point central de l'outil
Régler	Set	Écriture d'une sortie ou variable
Attendre	Wait	Temporisation ou attente d'une entrée
Fonctionnement libre	Freedrive	Guidage du robot à la main
Lissage avec zone	Blend radius	Raccordement sans arrêt

Tableau 7: Correspondance des principaux termes de PolyScope.